CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Köln • Blaue Karte EU linkedin
github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf Data Science und generative KI, von der Bewertung von KI-Use-Cases über ML-Modelle und LLM-Prototypen bis zum Deployment auf AWS und Azure. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, mit fundierter Erfahrung in Predictive Analytics auf Zeitreihendaten und in der KI-Beratung bei Covestro.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Alleinverantwortliche End-to-End-Entwicklung der Datenpipeline zur Wissensextraktion (Dokumentenverständnis), von Datenaufnahme und Chunking über Prompt Engineering bis zur Indexierung (agentische, deterministische und monolithische Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit Stakeholdern und SAP-Fachexperten der deutschen Energiewirtschaft.
- Entwicklung und Optimierung von Multi-Agenten-Extraktionsalgorithmen mit LangGraph (parallele Agenten für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection) für regulatorische und technische Dokumente; Messung der Extraktionsqualität gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Entwicklung einer deterministischen (codebasierten) Extraktions-Pipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; laufende LLM-Kosten (prognostiziert 200.000 $) auf nahezu null gesenkt, Extraktionsgenauigkeit nahe an 100 % herangeführt.
- Konzeption und Umsetzung eines MCP-Abfragedienstes (Model Context Protocol), der den Knowledge Graph mit Latenzen im Millisekundenbereich bereitstellt, direkt integriert in Claude Code für agentische Entwicklungs-Workflows.
- Entwicklung von Expert Interface, einer Web-App zur Kuratierung des Graphen (React-Frontend, Backend aus Python-Microservices) auf Microsoft Azure, in der Fachexperten Änderungen am Knowledge Graph prüfen und freigeben.
- KI-gestützte Entwicklung mit Claude Code, eigenen Skills und agentischen Coding-Workflows für schnelle, wartbare Lösungen nach Clean-Code-Prinzipien.
- **Tech-Stack: Python, LLMs, LangGraph, LiteLLM, MCP, FastAPI, Neo4j, MongoDB, Postgres, Docker, Azure**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Ideation mit Fachanwendern: Aufnahme ihrer Entscheidungsabläufe und Beratung, für welche Use Cases agentische KI sinnvoll ist; Konzeption und Deployment einer agentischen KI-Anwendung mit LangGraph, die Entscheidungsabläufe für Vektordatenbank-Abfragen, allgemeine Inferenz und Zusammenfassungen steuert.
- Entwicklung eines React-Frontends und eines Python-Backends mit FastAPI-Schnittstellen; API-Tests mit Postman.
- Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker und Deployment auf AWS mit CDK nach Clean-Code-Prinzipien; Versionierung in GitLab mit CI/CD.
- **Tech-Stack: Python, FastAPI, AWS (CDK, EC2, Lambda), Docker, GitLab CI/CD, LangGraph, LangChain, Postman, React**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 | Leverkusen

- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval eines RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval; Abgleich der Modellantworten mit einer von Chemikern erstellten Ground Truth.
- Aufbau der AWS-Cloud-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK für die RAG-Evaluation von PrismaChat.
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks interner Chemiedaten von Covestro.
- Konzeption von RAG-Pipelines mit Fokus auf Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indexierung und Fine-Tuning von Modellen für das Retrieval.
- **Tech-Stack: Python, AWS (Lambda, SQS, DynamoDB, CDK), Azure AI Search, RAGAS, LangChain**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Prototypisierung, Training und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen (Machine Learning) zur Vorhersage von Prepolymer-Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität, Reaktionsfortschritt) aus Zeitreihen-Prozessdaten; Bewertung baumbasierter vs. Deep-Learning-Ansätze.
- Feature Engineering mit Lag-Features und gleitenden statistischen Fenstern aus Sensor-Zeitreihen (Temperatur, Reaktionszeit, Prozessvariablen) für die baumbasierten Modelle, Rohsequenzen direkt für das LSTM.
- Benchmark der Modelle gegen klassische empirische Kurvenanpassung; frühere Erkennung von Chargen, die voraussichtlich von der Zielspezifikation abweichen.
- Bereitstellung eines Streamlit-Dashboards, in dem Chemiker Parameteränderungen simulieren und die Vorhersage vor dem Ansetzen einer Charge sehen.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-Regressor-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Prognose der Ladelast von Elektrofahrzeugen.
- LSTM-Modell erreichte 96 % Testgenauigkeit bei guter Generalisierung auf neue Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Projekt: Client Occasion Engine | Python | FastAPI | XGBoost | LLMs | Postgres

- Aufbau eines Datenprodukts über einem synthetischen Gewerbekundenbestand: REST-Schnittstelle zu einem simulierten Bestandssystem, Postgres mit Datenqualitätsprüfungen, XGBoost-Modell zur Risikobewertung von Unterversicherung und Deckungslücken im Vergleich zu Regeln, Priorisierung der nächsten Aktion, validierte LLM-Entwürfe für Kundennachrichten, Monitoring je Regel und Modell, pytest und gelabeltes Testset in der CI.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Data Science & ML-Lifecycle:** Python, Scikit-Learn, XGBoost, PyTorch, TensorFlow, Pandas, NumPy, Zeitreihen (ARIMA, LSTM)
- **GenAI & LLMs:** LangGraph, LangChain, LiteLLM, RAG, RAG-Evaluation (RAGAS), Prompt Engineering, MCP
- **Data Engineering & Schnittstellen:** Data Pipelines, SQL, Postgres, MongoDB, Neo4j, FastAPI, REST-APIs, Microservices
- **Deployment & Cloud:** Docker, Kubernetes, Azure, AWS (CDK, Lambda), GitLab CI/CD, Streamlit, agile Methoden
- **Sprachen:** Deutsch (B1), Englisch (verhandlungssicher), Hindi (fließend), Telugu (Muttersprache)

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Nebenfach Informatik) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien